

기능 명세서

프로젝트 PLM 생기포털 고도화 — 공정 자동화 현황 및 중장기 방향성 공유 신규 기능 구축

작성일 2026-08-07

버전 v1.0

작성

목차

기능 명세서	2
1. 기능 ID — 요구사항 ID 매핑 요약	2
2. Feature 1 — 공정 자동화 현황 (1차 오픈: 2026년 9월 말)	3
F-001. 부품 공정 자동화 현황 조회	3
F-002. 부품 공정별 상세 등록	3
F-003. 표준공정 마스터 등록/수정	3
F-004. 표준공정 마스터 조회 및 엑셀 다운로드	4
F-005. 모듈 공정 자동화 현황 조회	4
F-006. 모듈공정배치 데이터 연동 반영	5
F-007. 모듈 표준 작업명 등록/삭제	5
F-008. 모듈 표준 작업명 연동 표출	5
F-009. 모듈공정배치 인터페이스 연동(배치)	6
3. Feature 2 — 중장기 방향성 공유 / mTRM (2차 오픈: 2026년 12월 말)	6
F-010. 통합 로드맵 등록/조회	6
F-011. 상세 과제 로드맵 등록/조회	7
F-012. 로드맵 간트 차트 조회	7
F-013. Tech PR 자료·동영상 그리드 조회/재생	7
F-014. 기술 문의/제안 메일 발송	8
F-015. Tech PR 자료 등록(관리자)	8
F-016. mTRM 협의체 등록 및 메일 발송	8
F-017. mTRM 관리(조회/등록/수정/삭제)	9
F-018. 기술과제 계획등록 - mTRM 연동	9
F-019. 기술동향 등록/조회	10
4. 공통(횡단) 기능 — PNDES 표준 연계	10
5. 요구사항 - 기능 매핑 매트릭스 (역방향)	10
참고 문서	11

기능 명세서

프로젝트명: PLM 생기포털 고도화 — 공정 자동화 현황 및 중장기 방향성 공유 신규 기능 구축

작성일: 2026-08-07

버전: v1.0

근거 문서: 02.기획문서/요구사항정의서.md, PRD.md(부록 C/D)

요구사항정의서(REQ-001 ~ 012)를 기능 단위(조회/등록/수정/삭제/연동/다운로드/발송 등)로 세분화하여 F-001 F-019로 정의했습니다. 각 기능 ID는 원본 요구사항 ID와 매핑됩니다. 시스템 개선 88건(별도 트랙)은 본 문서에 포함하지 않습니다.

1. 기능 ID — 요구사항 ID 매핑 요약

기능ID	기능명	요구사항ID	오픈 차수
F-001	부품 공정 자동화 현황 조회	REQ-001	1차
F-002	부품 공정별 상세 등록	REQ-001	1차
F-003	표준공정 마스터 등록/수정	REQ-002	1차
F-004	표준공정 마스터 조회 및 엑셀 다운로드	REQ-002	1차
F-005	모듈 공정 자동화 현황 조회	REQ-003	1차
F-006	모듈공정배치 데이터 연동 반영	REQ-003, REQ-005	1차
F-007	모듈 표준 작업명 등록/삭제	REQ-004	1차
F-008	모듈 표준 작업명 연동 표출	REQ-004	1차
F-009	모듈공정배치 인터페이스 연동(배치)	REQ-005	1차
F-010	통합 로드맵 등록/조회	REQ-006	2차
F-011	상세 과제 로드맵 등록/조회	REQ-006	2차
F-012	로드맵 간트 차트 조회	REQ-006	2차
F-013	Tech PR 자료·동영상 그리드 조회/재생	REQ-007	2차
F-014	기술 문의/제안 메일 발송	REQ-007	2차
F-015	Tech PR 자료 등록(관리자)	REQ-008	2차
F-016	mTRM 협의체 등록 및 메일 발송	REQ-009	2차
F-017	mTRM 관리(조회/등록/수정/삭제)	REQ-010	2차
F-018	기술과제 계획등록 - mTRM 연동	REQ-011	2차
F-019	기술동향 등록/조회	REQ-012	2차

2. Feature 1 — 공정 자동화 현황 (1차 오픈: 2026년 9월 말)

F-001. 부품 공정 자동화 현황 조회

항목	내용
요구사항ID	REQ-001
설명	제품군/제품/권역/공장/라인 조건으로 부품 공정 자동화 현황을 조회하고, 공장/라인 간 비교 화면을 표출한다
입력	조회조건(제품군, 제품, 권역, 공장, 라인), 조회버튼 클릭
처리	1) 조회조건 유효성 검증 2) 가공(집계) 테이블에서 자동화율·자동공정/총공정·성인화 실적/계획 조회 3) Best Practice·종합계·공장/라인별 요약 산출 4) 공정별 상세(NO/공정명/Best Practice/확대전개계획) 조회
출력	요약 현황 테이블 + 공정별 상세 테이블, 자동화 설비 동영상 등 첨부 미디어
예외처리	조회조건 미선택 시 안내 메시지, 집계 데이터 없음 시 “데이터 없음” 표출, 원본(부품공정배치) 미동기화 시 최종 동기화 시각 안내(NFR-008)
권한	전체 사용자(조회), 다운로드/이력은 로그인 사용자 대상
관련 화면	부품 공정 자동화 현황 화면

F-002. 부품 공정별 상세 등록

항목	내용
요구사항ID	REQ-001
설명	개별 부품 공정건(공정명, Best Practice 내용, 공장/라인별 적용현황, 인원 등)을 등록/수정한다
입력	공정명, Best Practice 지정 여부·내용, 공장/라인별 적용현황(자동 ●/수동 X+사유), 인원, 첨부(동영상/이미지)
처리	1) 입력값 검증(필수항목, 첨부 허용 확장자) 2) 기존 부품공정배치 데이터와의 정합성 체크 3) 등록/수정 반영 4) 이력 기록
출력	등록 완료 메시지, 갱신된 공정별 상세 테이블
예외처리	필수값 누락 시 저장 차단, 허용 확장자 외 첨부 시 업로드 차단(NFR-003), 부품공정배치 정합성 불일치 시 경고 후 관리자 확인 요청
권한	생기(생산기술) 업무 담당자 이상(등록/수정), 일반 사용자는 조회만
관련 화면	부품 공정 자동화 현황 화면(등록/수정 팝업)

F-003. 표준공정 마스터 등록/수정

항목	내용
----	----

요구사항ID	REQ-002
설명	공장 라인별 표준공정 마스터 데이터를 등록/수정한다
입력	공장, 라인, 표준공정명, 공정 순서, 비교
처리	1) 입력값 검증 2) 동일 공장/라인 내 중복 공정명 체크 3) 등록/수정 반영 및 이력 기록
출력	등록 완료 메시지, 갱신된 표준공정 마스터 리스트
예외처리	중복 공정명 등록 시 경고, 필수값 누락 시 저장 차단
권한	생기기획팀(관리자)
관련 화면	표준공정 마스터 관리 화면

F-004. 표준공정 마스터 조회 및 엑셀 다운로드

항목	내용
요구사항ID	REQ-002
설명	공장/라인 조건으로 표준공정 마스터를 조회하고 리스트를 엑셀 파일로 다운로드한다
입력	조회조건(공장, 라인), 다운로드 버튼 클릭
처리	1) 조건별 리스트 조회 2) 엑셀 다운로드 요청 시 조회결과를 엑셀 포맷으로 변환·생성 3) 다운로드 이력 기록(NFR-003)
출력	표준공정 마스터 리스트 화면, 엑셀 파일(.xlsx)
예외처리	조회결과 없음 시 다운로드 버튼 비활성화, 다운로드 실패 시 재시도 안내
권한	전체 사용자(조회/다운로드)
관련 화면	표준공정 마스터 관리 화면

F-005. 모듈 공정 자동화 현황 조회

항목	내용
요구사항ID	REQ-003
설명	공장별 모듈 자동화 현황을 한 화면에서 비교·조회한다
입력	조회조건(제품군, 제품, 권역, 공장, 라인)
처리	1) 조회조건 유효성 검증 2) 모듈공정배치 연동 데이터 기반 가공 테이블 조회 3) 공장별 비교 요약 및 상세 산출
출력	공장별 모듈 자동화 현황 비교 테이블, 상세 조회 결과
예외처리	조회조건 미선택 시 안내, 모듈공정배치 미동기화 시 최종 동기화 시각 안내
권한	전체 사용자(조회)

관련 화면	모듈 공정 자동화 현황 화면
-------	-----------------

F-006. 모듈공정배치 데이터 연동 반영

항목	내용
요구사항ID	REQ-003, REQ-005
설명	모듈공정배치 원본 데이터 변경분을 자동화 현황 가공(집계) 테이블에 반영한다
입력	모듈공정배치 변경 이벤트/배치 데이터
처리	1) 변경분 수신(F-009 연동 결과) 2) 가공 테이블 갱신 3) 자동화율 등 집계값 재산출 4) 정합성 검증(NFR-008)
출력	갱신된 모듈 공정 자동화 현황 데이터, 정합성 검증 로그
예외처리	정합성 불일치 발견 시 관리자 알림, 갱신 실패 시 재처리 큐 등록
권한	시스템(배치), 조회는 전체 사용자
관련 화면	모듈 공정 자동화 현황 화면(데이터 반영 결과 표출)

F-007. 모듈 표준 작업명 등록/삭제

항목	내용
요구사항ID	REQ-004
설명	모듈 표준 작업명을 등록/조회/삭제한다
입력	표준 작업명, 공정 구분, 삭제 대상 작업명
처리	1) 입력값 검증 2) 중복 작업명 체크 3) 등록/삭제 반영 및 이력 기록
출력	등록/삭제 완료 메시지, 갱신된 표준 작업명 리스트
예외처리	이미 모듈 공정 자동화 현황에 연동(사용) 중인 작업명 삭제 시도 시 경고 후 확인 절차 요구
권한	생기기획팀(관리자)
관련 화면	모듈 표준 작업명 관리 화면

F-008. 모듈 표준 작업명 연동 표출

항목	내용
요구사항ID	REQ-004
설명	등록된 표준 작업명을 모듈 공정 자동화 현황 화면에서 선택·표출한다
입력	모듈 공정 자동화 현황 등록/조회 화면의 작업명 선택 요청
처리	1) 표준 작업명 마스터 조회 2) 선택 가능한 목록으로 표출 3) 선택값을 모듈 공정 데이터에 매핑

출력	작업명 선택 드롭다운/목록, 매핑된 공정 데이터
예외처리	표준 작업명 마스터 미등록 상태 시 안내 메시지
권한	전체 사용자(선택), 등록은 F-007 권한과 동일
관련 화면	모듈 공정 자동화 현황 화면

F-009. 모듈공정배치 인터페이스 연동(배치)

항목	내용
요구사항ID	REQ-005
설명	생기포털 내 생기/생산 모듈공정배치 데이터를 정의된 I/F(EAI/ETL, PRD.md 부록 J)로 연동 수신한다
입력	원천 시스템(모듈공정배치) 데이터, I/F 실행 스케줄
처리	1) 정의된 주기에 따라 I/F 실행 2) 데이터 수신 및 포맷 검증 3) 수신 데이터를 F-006 갱신 프로세스로 전달 4) 실행 결과(성공/실패) 기록(NFR-007)
출력	I/F 실행 결과 로그, 연동 이력
예외처리	I/F 실행 실패 시 재시도 및 담당자 알림, 포맷 오류 데이터는 별도 오류 큐에 격리
권한	시스템(배치), 실행 결과 조회는 관리자
관련 화면	(관리자) I/F 실행 결과 관리 화면

3. Feature 2 — 중장기 방향성 공유 / mTRM (2차 오픈: 2026년 12월 말)

F-010. 통합 로드맵 등록/조회

항목	내용
요구사항ID	REQ-006
설명	분과별 통합 로드맵을 등록/조회하고 개정이력을 관리한다
입력	분과, 로드맵명, 기간, 대표 과제, 상태, 개정 사유
처리	1) 입력값 검증 2) 등록/수정 시 기존 버전을 개정이력으로 보존 3) 신규 버전 반영
출력	등록 완료 메시지, 통합 로드맵 리스트, 개정이력
예외처리	필수값 누락 시 저장 차단, 기간 역전(종료<시작) 입력 시 오류 안내
권한	생기(생산기술) 업무 담당자 이상
관련 화면	통합 로드맵 관리 화면

F-011. 상세 과제 로드맵 등록/조회

항목	내용
요구사항ID	REQ-006
설명	통합 로드맵 하위의 상세 과제별 로드맵을 등록/조회한다
입력	소속 통합 로드맵, 과제명, 담당자, 기간, 진행상태
처리	1) 입력값 검증 2) 상위 통합 로드맵과의 연계 확인 3) 등록/수정 반영
출력	등록 완료 메시지, 상세 과제 로드맵 리스트
예외처리	상위 통합 로드맵 미지정 시 저장 차단
권한	생기(생산기술) 업무 담당자 이상
관련 화면	상세 과제 로드맵 관리 화면

F-012. 로드맵 간트 차트 조회

항목	내용
요구사항ID	REQ-006
설명	전체 로드맵 및 요약본(대표 과제)을 간트 차트 형태로 조회한다
입력	조회조건(분과, 기간, 상태), 요약본/전체 보기 전환
처리	1) 조건별 로드맵·상세 과제 데이터 조회 2) 기간·상태에 따른 간트 바 렌더링(Highcharts 등 PNDES 공통 차트 컴포넌트 활용)
출력	간트 차트 화면, 항목 클릭 시 상세 팝업
예외처리	조회결과 없음 시 안내 메시지
권한	전체 사용자(조회)
관련 화면	mTRM 통합 로드맵 대시보드

F-013. Tech PR 자료·동영상 그리드 조회/재생

항목	내용
요구사항ID	REQ-007
설명	일반 사용자가 과제별 자료·동영상을 그리드 형태로 조회하고 게시물 그리드에서 동영상을 재생한다
입력	조회조건(과제, 분과, 자료구분), 재생 요청
처리	1) 조건별 자료 리스트 조회 2) 그리드 표출(썸네일 포함) 3) 동영상 재생 요청 시 스트리밍 처리
출력	자료·동영상 그리드, 인라인 동영상 플레이어
예외처리	미지원 동영상 포맷 시 안내, 재생 실패 시 재시도 안내

권한	전체 사용자(조회/재생)
관련 화면	생산기술 Tech PR 화면

F-014. 기술 문의/제안 메일 발송

항목	내용
요구사항ID	REQ-007
설명	Tech PR 화면에서 기술 문의/제안 시 담당자에게 메일을 발송한다
입력	문의/제안 내용, 발신자 정보, 대상 자료(과제)
처리	1) 입력값 검증 2) 해당 과제 담당자 조회 3) PNDES 공통 메일 발송 기능 호출 4) 발송 이력 기록(NFR-003)
출력	발송 완료 메시지, 발송 이력
예외처리	담당자 정보 미등록 시 발송 불가 안내, 메일 발송 실패 시 재시도 및 오류 로그 기록
권한	전체 사용자(발송 요청)
관련 화면	생산기술 Tech PR 화면

F-015. Tech PR 자료 등록(관리자)

항목	내용
요구사항ID	REQ-008
설명	관리자가 과제별 자료·동영상을 등록/조회한다
입력	과제, 자료 제목, 첨부파일(문서/이미지/영상), 담당자
처리	1) 입력값·첨부 확장자 검증(NFR-003) 2) 썸네일/미리보기 생성 3) 등록 반영
출력	등록 완료 메시지, 등록 즉시 F-013 화면에 반영
예외처리	허용 확장자 외 첨부 시 업로드 차단, 용량 초과 시 오류 안내
권한	생기기획팀(관리자)만 등록/수정
관련 화면	Tech PR 관리자 화면

F-016. mTRM 협의체 등록 및 메일 발송

항목	내용
요구사항ID	REQ-009
설명	mTRM 협의체를 등록/조회하고, 등록 시 담당 분과장에게 메일을 발송한다
입력	협의체명, 분과, 안건, 대상 분과장, 일정

처리	1) 입력값 검증 2) 협의체 등록 반영 3) 대상 분과장 조회 4) PNDES 공통 메일 발송 기능 호출
출력	등록 완료 메시지, 분과장 메일 수신, 발송 이력
예외처리	대상 분과장 미지정 시 저장 차단, 메일 발송 실패 시 재시도 및 오류 로그 기록
권한	생기기획팀(관리자)
관련 화면	mTRM 협의체 관리 화면

F-017. mTRM 관리(조회/등록/수정/삭제)

항목	내용
요구사항ID	REQ-010
설명	등록된 mTRM 항목을 조회/등록/수정/삭제하는 관리 기능을 제공한다
입력	mTRM 항목 데이터(CRUD 대상), 권한 정보
처리	1) 권한 정책 확인 2) CRUD 요청별 유효성 검증 3) 처리 결과 반영 및 이력 기록
출력	처리 완료 메시지, 갱신된 mTRM 리스트
예외처리	권한 없는 사용자의 등록/수정/삭제 요청 차단, 삭제 대상이 타 기능(F-018 등)에 연계된 경우 경고 후 확인 절차 요구
권한	생기기획팀(관리자) — CRUD, 그 외 사용자 — 조회만
관련 화면	mTRM 관리 화면

F-018. 기술과제 계획등록 - mTRM 연동

항목	내용
요구사항ID	REQ-011
설명	기술과제 계획등록 시 연계된 mTRM 로드맵 항목을 자동 반영/매핑한다
입력	기술과제 계획 데이터, 연계 대상 mTRM 로드맵 항목
처리	1) 기술과제 계획 등록 요청 수신 2) 연계 대상 mTRM 로드맵 조회 3) 자동 매핑 반영 4) 매핑 결과 검증
출력	등록 완료 메시지, mTRM 로드맵에 반영된 매핑 정보
예외처리	연계 대상 mTRM 로드맵이 삭제되었거나 없는 경우 매핑 오류 및 담당자 확인 요청
권한	경영진/과제 관리자, 생기(생산기술) 업무 담당자
관련 화면	기술과제 계획등록 화면(mTRM 연동 영역)

F-019. 기술동향 등록/조회

항목	내용
요구사항ID	REQ-012
설명	기술동향(글로벌 트렌드, 신기술 자료, 기술개발 제안)을 카드형 목록으로 등록/조회한다
입력	제목, 내용, 담당부서, 담당자, 태그, 썸네일 이미지, 조회조건
처리	1) 입력값 검증 2) 등록 시 썸네일 생성 및 조회수 초기화 3) 조회 시 카드형 목록 렌더링(제목/조회 수/작성일/담당부서/담당자/태그/썸네일) 4) 이전/다음 네비게이션 처리
출력	카드형 목록 화면, 상세 View, 이전/다음 이동 결과
예외처리	필수값 누락 시 저장 차단, 첫/마지막 항목에서 이전/다음 버튼 비활성화
권한	생기기획팀(등록), 전체 사용자(조회)
관련 화면	기술동향 목록/상세 화면

4. 공통(횡단) 기능 — PNDES 표준 연계

개별 기능 ID로 분리하지 않고, F-001 F-019 전체에 공통 적용되는 비기능 연계 항목입니다. 상세는 요구사항정의서 NFR-001 008 참고.

공통 기능	연계 방식	관련 NFR
인증/SSO	Azure/MPASS/PKI 기반 PNDES 표준 SSO 연계, 미인증 시 전체 화면 접근 차단	NFR-005
권한체크	PNDES 공통 권한관리 로직 적용, 관리자/일반 사용자 분리(F-002, F-003, F-007, F-015 F-017 등)	NFR-002
첨부파일 관리	INNORIX WP9 기반 업다운로드, 허용 확장자·유해파일 정책 적용(F-002, F-013 F-015, F-019)	NFR-003
이력 관리	조회·다운로드·메일공유 이력 관리(F-004, F-014, F-016)	NFR-003
다국어	PNDES 공통 다국어(한/영/중) 관리 연계, 전체 화면 UI 텍스트	NFR-004
응답 성능	화면 응답 3초 이내(가공 집계 테이블·인덱스 활용)	NFR-001
데이터 정합성	부품/모듈 공정배치 원본 변경 시 가공 테이블 정합성 검증(F-006, F-009)	NFR-008
인터페이스 결과관리	I/F·배치 실행 결과(성공/실패) 조회(F-009)	NFR-007

5. 요구사항 - 기능 매핑 매트릭스 (역방향)

요구사항ID	매핑 기능ID
REQ-001	F-001, F-002

REQ-002	F-003, F-004
REQ-003	F-005, F-006
REQ-004	F-007, F-008
REQ-005	F-006, F-009
REQ-006	F-010, F-011, F-012
REQ-007	F-013, F-014
REQ-008	F-015
REQ-009	F-016
REQ-010	F-017
REQ-011	F-018
REQ-012	F-019

REQ-001 012 전 항목이 최소 1개 이상의 기능 ID에 매핑되어 커버리지 100%를 충족합니다.

작성 완료 여부: [x] 기능 명세서 작성 완료

승인:

- [] 기능 명세서 승인 (User Sign-off)

참고 문서

- 02.기획문서/요구사항정의서.md (REQ-001 012, NFR-001 008 근거)
- PRD.md (부록 C — Feature 1 상세, 부록 D — Feature 2 상세, 부록 J — 비기능 요구사항 상세)